

10-12

IPv4

internet protocol sta nel network layer, si appoggia ai servizi del datalink layer, ne usa 2 tipi:

- point-to-point, quando 2 dispositivi comunicano (DSL) PPPoE over the ethernet, può fornire autenticazione
- e LANs (local area network) in cui ogni dispositivo ha un indirizzo univoco, chiamato MAC. I frame possono essere mandati a un singolo host o a tutti (broadcast)

ogni dispositivo collegato a internet ha un numero di Network Interface Cards, per ogni NIC corrisponde un indirizzo IP. IPv4 è composto da 32 bit, rappresentati come dotted decimal notation

organizzazione di rete: una rete è poi organizzata in sottoreti interconnesse da routers, una sottorete è identificata da un gruppo di indirizzi x.y.z.w/N, l'N dopo lo slash è usato per calcolare il numero totale di indirizzi nella sottorete: 2^{32-N}

Si usa una rappresentazione classless, dove la maschera di sottorete è definita esplicitamente:

192.168.0.0/24

24 bit for the network, 8 bit host (28 addresses).

Idealmente ogni NIC dovrebbe avere il suo unico indirizzo IP. Il netid è assegnato da un'organizzazione locale, ogni sottorete ha 2 indirizzi speciali che sono riservati e non sono assegnabili:

- hostid= 0 è l'identificatore della rete
- hostid= "tutti 1" è l'indirizzo di broadcast

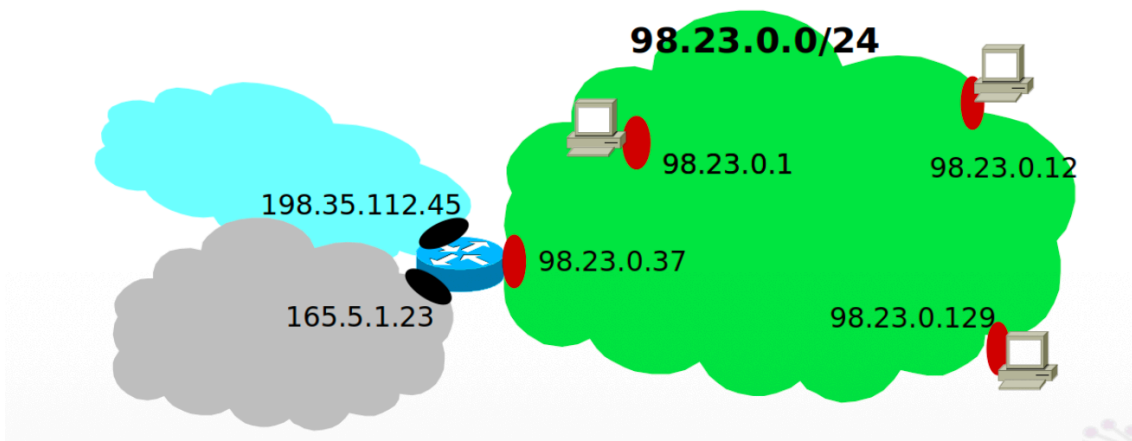
l'indirizzo di broadcast è usato per mandare pacchetti a tutti gli indirizzi della sottorete, se un IP vuole mandare un pacchetto in broadcast ma non ha ancora il netid può usare il Limited Broadcast Address: "255.255.255.255"

indirizzi multicast: 224.0.0.0 servono per far comunicare gruppi di hosts.

- 0.0.0.0/8 può essere usato come indirizzo source ad esempio per richiedere un IP (DHCP)
- 127.0.0.0/8 loopback interface, IP loopback interface, si collega direttamente a se stesso
- 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 classi private non routable
- 169.254.0.0/16 link local, permette alle interfacce che non hanno ancora un IP di comunicare.

ogni host può comunicare direttamente a un host all'interno di una rete locale.

per comunicare all'esterno ci sono i router:



ogni rete a meno che non sia isolata ha un router, ogni rete ne ha uno di default a cui inviare i pacchetti da mandare fuori dalla rete locale.

Quando un host decide di mandare un pacchetto fuori dalla rete locale deve farlo attraverso un gateway e deve specificarlo (con il suo IP)

una tipica tabella di routing ha questo aspetto

```
1 $ ip r
2 default via 192.168.26.174 dev wlp0s20f3 proto dhcp metric 600
3 169.254.0.0/16 dev wlp0s20f3 scope link metric 1000
4 192.168.26.0/24 dev wlp0s20f3 proto kernel scope link src 192.168.26.212 metric 600
```

- con via si indica che per tutti i pacchetti non locali devono essere mandati all'IP 192.168.26.174.
- il secondo IP indica il link-local.
- il terzo IP è per indica gli indirizzi della rete locale



quando un host spedisce un pacchetto in una rete eterna specificherà l'IP del destinatario esterno e il MAC del gateway(router) che poi si occuperà di spedire il pacchetto.

una NIC può avere più di un IP anche in reti diverse, questo non la rende un router, non manderà infatti pacchetti da un arete all'altra.

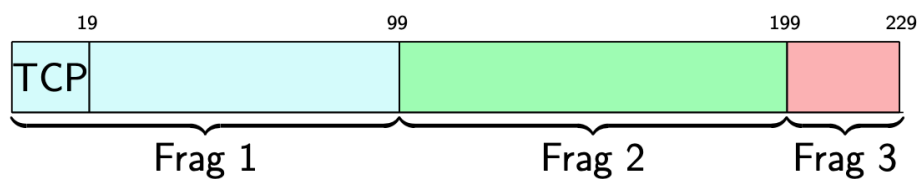
IPv4 header

```
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Version|  IHL  |   DS Field   |           Total Length           |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|           Identification           |Flags|       Fragment Offset       |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| Time to Live |   Protocol   |           Header Checksum           |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|           Source Address           |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|           Destination Address      |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
```

- total length: lunghezza del pacchetto
- identificazione serve a matchare i frammenti
- flags includono don't fragment, more fragments
- offset: offset di un fragment nel pacchetto originale
- TTL: time to live diminuito a ogni hop

fragmentation

diversi datalink (Ethernet, WIFI) supportano diversi MTUs (max transmission unit). La frammentazione è fatta ad ogni router e riassembleta alla destinazione. Ogni frammento ha il bit "più frammenti" a 1, tranne l'ultimo.



ogni frammento sarà indipendente e avrà un header IP che ne aggiunge 20 Bytes.

frag 2 avrà offset: 185 perchè parte da 185 byte dopo l'inizio del pacchetto prima che fosse frammentato, frag 3 avrà offset 370.

il numero massimo di indirizzi IP è 2^{32} , che un tempo pareva abbastanza ma adesso necessitiamo di più indirizzi:

- soluzione a lungo termine: nuova versione IPv6 che usa indirizzi a 128 bit
- soluzione a breve termine: riusare alcuni indirizzi introducendo la Network Address Translation

indirizzi IP privati

3 classi di indirizzi sono riservati ad uso privato:

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (/8)
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (/20)
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (/16)

gli amministratori di rete possono usarli nelle loro sottoreti senza il bisogno di coordinazione tra di loro: reti private

una rete private può riusare gli stessi indirizzi IP. Per questa ragione un border router non può instradare pacchetti alla rete pubblica da/per un indirizzo privato.

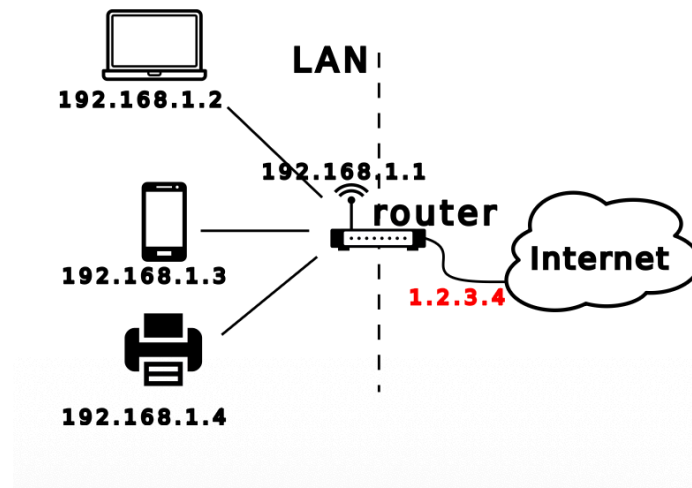
c'è una quarta classe di indirizzi privati ma non è libera:

- 100.64.0.0 - 100.127.255.255 (/10)

è usata dai gestori telefonici (ISP) quando non hanno abbastanza IP pubblici per servire tutti i clienti, non c'è niente che impedisca a un customer di utilizzarla ma potrebbe causare una collisione con lo spazio di indirizzi del suo ISP.

NAT (network address translation)

è una tecnica per matchare gli indirizzi pubblici a quelli privati, sta tra i network e il trasport layer. Il più comune è NAPT (network adress Port Translation): il border router traduce il pacchetto IP dallo spazio pubblico a quello privato



- ogni router ha 2 IP uno privato e uno pubblico, fornito dal ISP
- ogni host in rete ha un NIC, ogni NIC ha un IP privato; i device all'interno della rete privata formano una LAN, ogni device interno alla LAN deve avere un IP diverso.
- il router maschera l'IP privato dell'Host con il suo indirizzo pubblico → modifica l'IP header

un identificatore di flusso è composto da una quintupla:

[*Protocol, dIP, sPort, dPort*].

Un router che implementa NAT ha una tabella simile

Incoming to the private NIC [Protocol, sIP, dIP, sPort, dPort]	Outgoing from the public NIC [Protocol, sIP, dIP, sPort, dPort]
UDP, 192.168.1.2, 8.8.8.8, 12909, 43	UDP, 1.2.3.4, 8.8.8.8, 12909, 43
TCP, 192.168.1.3, 4.3.2.1, 9823, 80	TCP, 1.2.3.4, 4.3.2.1, 9823, 80

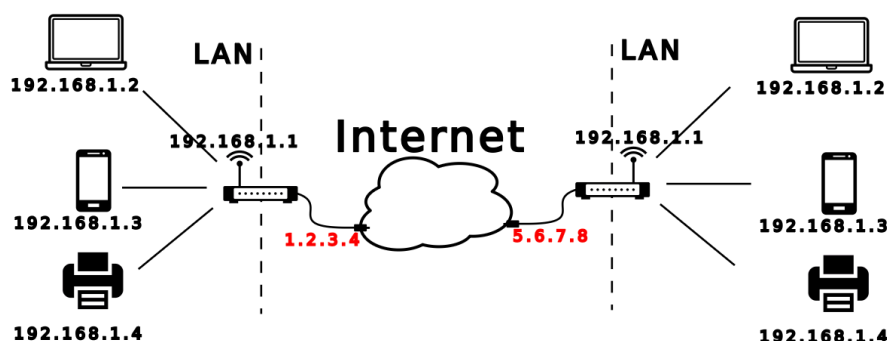
questo serve a mappare le comunicazioni agli IP interni con i server esterni (che non conoscono l'IP privato di ogni host quindi manderanno tutti i pacchetti all'IP pubblico del router).

se 2 IP privati però vogliono connettersi allo stesso IP pubblico con la stessa porta però

Incoming to the private NIC [Protocol, sIP, dIP, sPort, dPort]	Outgoing from the public NIC [Protocol, sIP, dIP, sPort, dPort]
TCP, 192.168.1.2, 4.3.2.1, 46000, 80	TCP, 1.2.3.4, 4.3.2.1, 46000, 80
TCP, 192.168.1.3, 4.3.2.1, 46000, 80	TCP, 1.2.3.4, 4.3.2.1, 46000, 80

allora NAT rimappa la seconda connessione a un'altra porta.

Incoming to the private NIC [Protocol, sIP, dIP, sPort, dPort]	Outgoing from the public NIC [Protocol, sIP, dIP, sPort, dPort]
TCP, 192.168.1.2, 4.3.2.1, 46000, 80	TCP, 1.2.3.4, 4.3.2.1, 46000, 80
TCP, 192.168.1.3, 4.3.2.1, 46000, 80	TCP, 1.2.3.4, 4.3.2.1, 46001, 80



2 client in 2 NAT DIVERSE non possono collegarsi direttamente a meno che i router non dispongano di un protocollo che lo permetta.



- la NAT deve conoscere uno stato della connessione, deve sapere ad esempio quando la connessione termina per ripulire la tabella.
- con TCP è facile capire quando una connessione termina, ma non con UDP
- un NAT può avere problemi di memoria quando la LAN conta migliaia di connessioni
- il NAT deve riassemblare i pacchetti per conoscere le porte
- un host dietro una NAT può aprire una connessione TCP con un host che ha un IP pubblico ma non il contrario
- non è possibile implementare crittografia

forwarding tables

una forwarding table Collega un certo indirizzo di rete (Destination Network) a una specifica porta fisica d'uscita del router (Outgoing NIC - Network Interface Card). Quando arriva un pacchetto, il router controlla l'indirizzo IP di destinazione e cerca una corrispondenza nella tabella. Spesso però ci sono più righe che potrebbero andare bene per lo stesso indirizzo.

Match		Network (red bits = netid)	NIC
✓	0.0.0.0/0	00000000.00000000.00000000.00000000	0
✓	124.156.12.0/24	01111100.10011100.00001100.00000000	1
✗	124.156.13.0/24	01111100.10011100.00001101.00000000	0
✗	124.156.13.128/26	01111100.10011100.00001101.10000000	2
✗	200.212.12.127/26	11001000.11010100.00001100.01111111	3
✗	200.212.12.64/28	11001000.11010100.00001100.01000000	4

And we consider:

124.156.12.12 == 01111100.10011100.00001100.00001100

la NIC di out sarà la 1 poichè si sceglie sempre quella con il prefisso coincidente più lungo.

| il numero dopo lo / indica il numero di bit per cui deve valere la corrispondenza.

nei router reali il matching è implementato attraverso dei circuiti logici dedicati.

esercizi sull'IP addressing

- I own a subnet 1.2.1.0/24. Can I assign to one of my host the address 1.2.1.255?
- NO! the netid is 1.2.1, and the all one hostid is for the broadcast address
- I own a subnet 1.2.0.0/16. Can I assign to one of my host the address 1.2.1.0?
- YES! the netid is 1.2, the network address is 1.2.0.0 (all zero hostid), so 1.2.1.0 is a valid IP address.
- I own a subnet 1.2.1.0/24. Can I assign to one of my host the address 1.2.1.0?
- NO! the netid is 1.2.0, and the all zero hostid is for the netid

- An organization needs 15 IP addresses and must lease them by a network provider
- Assume the network provider owns 1.2.0.0/16
- What is the minimum length netid that the organization needs to lease?
- Assign the network addresses, start numbering from "all 0", for instance, if you need a /24, you should use 1.2.0.0/24 (third byte set to 0). State specifically the allowed range of addresses.

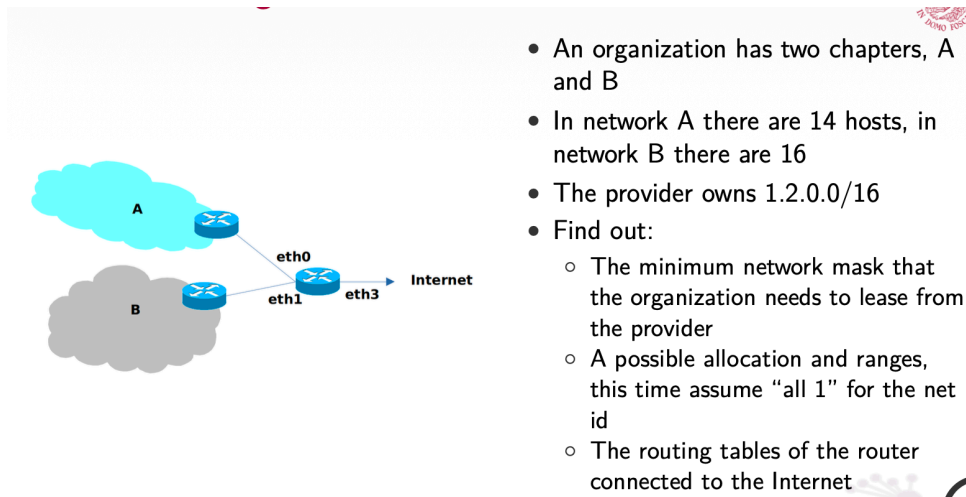
in teoria necessiterà di 1.2.0.0/28. Gli serviranno solo 4 bit per esprimere 15 IP diversi $32 - 4 = 28$.
Da 1.2.0.0 → 1.2.0.15.



ogni sottorete ha 2 indirizzi che non sono utilizzabili:

- 1.2.0.0 → network address
- 1.2.0.15 → in binario "all 1" serve per il broadcast

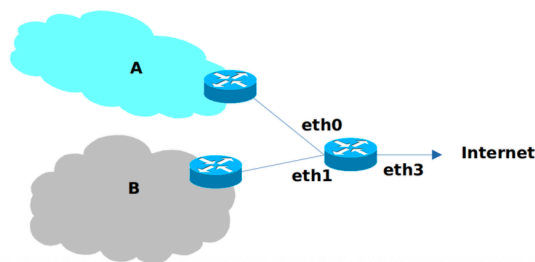
quindi per avere 15 indirizzi utilizzabili avrà bisogno di 1.2.0.0/27



- il numero di IP richiesto è 30 quindi /27 netmask dovrebbe essere sufficiente...
- l'amministratore però vuole dividere la rete in 2, quindi ogni sottorete spende 2 indirizzi ciascuna $\rightarrow 30 + 2 * 2 = 34$
- questo richiederebbe una netmask /26 = 64 per usarne solo 30
- lascia 1.2.255.192/26 $\Rightarrow (192 == 11000000)$ e lo divide in 2 sottoreti
- per la prima sottorete 1.2.255.192/27(192 == 11000000) , fornendogli gli indirizzi da 1.2.255.192 a 1.2.255.223
- per la seconda sottorete 1.2.255.224/27(224 == 11100000), fornendogli gli indirizzi da 1.2.255.224 a 1.2.255.255
- in questo modo entrambe le reti hanno abbastanza indirizzi per gli host e per il router

The FIB will be:

Destination Network	Out NIC
0.0.0.0/0	eth3
1.2.255.192/27	eth1
1.2.255.224/27	eth0



l'amministratore però deve dare 64 indirizzi per usarne solo 30

esiste una soluzione migliore??

| una sottorete fitta in una netmask /27 e l'altra in una /28 quindi potrebbe lasciare:

- 1.2.255.192/27(192 == 11000000) fornendogli gli indirizzi da 1.2.255.192 a 1.2.255.223 (30 indirizzi per la sottorete B)
- 1.2.255.224/28(224 == 11100000), fornendogli gli indirizzi da 1.2.255.224 a 1.2.255.239 $\rightarrow$ (14 indirizzi per la sottorete A)

•



così avrà sempre più indirizzi di quelli necessari ma pagherà meno di prima $(32 + 16) = 48$

- The FIB will be:

Destination Network	Out NIC
0.0.0.0/0	eth3
1.2.255.192/27	eth1
1.2.255.224/28	eth0

questa soluzione non è molto scalabile però in quanto la sottorete *A* avendo tutti gli IP occupati dagli host dovrà affidare il compito di router a uno dei computer, che non ha l'hardware dedicato a svolgere la sua funzione.